

CHUYÊN ĐỀ QUY HOẠCH ĐỘNG

Bài 1. Bậc thang

<https://oj.vnoi.info/problem/vsteps>

Đề bài

Bờm chơi trò chơi điện tử Lucky Luke đến màn phải điều khiển Lucky leo lên một cầu thang gồm N bậc.

Các bậc thang được đánh số từ 1 đến N từ dưới lên trên. Lucky có thể đi lên một bậc thang, hoặc nhảy một bước lên hai bậc thang. Tuy nhiên một số bậc thang đã bị thủng do cũ kỹ và Lucky không thể bước chân lên được. Biết ban đầu, Lucky đứng ở bậc thang số 1 (bậc thang số 1 không bao giờ bị thủng).

Chơi đến đây, Bờm chợt nảy ra câu hỏi: có bao nhiêu cách để Lucky leo hết được cầu thang? (Nghĩa là leo đến bậc thang thứ N). Bờm muốn nhờ bạn trả lời câu hỏi này.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên: gồm 2 số nguyên N và K , là số bậc của cầu thang và số bậc thang bị hỏng ($0 \leq K < N \leq 105$).

Dòng thứ hai: gồm K số nguyên cho biết chỉ số của các bậc thang bị hỏng theo thứ tự tăng dần.

Kết quả ra: In ra phần dư của số cách Lucky leo hết cầu thang khi chia cho 14062008.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
4 2 2 3	0
90000 1 49000	4108266

Bài 2. Dãy con tăng dài nhất

<https://oj.vnoi.info/problem/liq>

Đề bài

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $A_1, A_2, \dots, A_N$. Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}$

thỏa mãn $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ và $A_{i_1} < A_{i_2} < \dots < A_{i_k}$. Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử?

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số $N (1 \leq N \leq 1000)$.
- Dòng thứ 2 ghi N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($A_i \leq 10^4$)

Kết quả ra: Ghi ra độ dài của dãy con tăng đơn điệu dài nhất.

Ví dụ:

LIQ.INP	LIQ.OUT
6 1 2 5 4 6 2	4

Giải thích: Dãy con dài nhất là dãy là 4.

Bài 3. Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1

https://oj.vnoi.info/problem/atcoder_dp_a

Đề bài

Có N hòn đá, được đánh số từ 1 đến N . Với mỗi chỉ số i ($1 \leq i \leq N$), độ cao của hòn đá thứ i là h_i . Ban đầu, có một chú ếch đang ngồi ở hòn đá thứ nhất và chú sẽ thực hiện liên tục một loạt các hành động sau:

Nếu chú đang ngồi ở hòn đá i chú có thể nhảy đến hòn đá thứ $i+1$ hoặc $i+2$.

Chú sẽ mất chi phí khi nhảy là $|h_i - h_j|$ với j là hòn đá mà chú ếch nhảy đến.

Bạn hãy giúp chú ếch tìm chi phí tối thiểu để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ N nhé.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên dương N ($2 \leq N \leq 10^5$), là số lượng hòn đá.
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên h_i ($1 \leq i \leq N, 1 \leq h_i \leq 10^4$), là độ cao của hòn đá thứ i .

Kết quả ra: Gồm một số nguyên, là chi phí ít nhất để nhảy từ hòn đá thứ nhất đến hòn đá thứ N .

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
4 10 30 40 20	30	Một đường đi tối ưu là: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$. Chi phí sẽ là: $ 10-30 + 30-20 =30$.
2 10 10	0	Một đường đi tối ưu là: $1 \rightarrow 2$. Chi phí sẽ là: $ 10-10 =0$.
6 30 10 60 10 60 50	40	Một đường đi tối ưu là: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$. Chi phí sẽ là: $ 30-60 + 60-60 + 60-50 =40$.

Bài 4. TOWER

Đề bài

Bạn có N hình trụ đứng với nhiều kích thước khác nhau và yêu cầu phải xếp được tòa tháp cao nhất từ các hình trụ đứng theo thứ tự từ 1 đến N sao cho khối ở trên phải được xếp khít với khối ở dưới, hay đường kính đáy của hình trên không được vượt quá đường kính đáy của hình dưới. Mỗi khối trụ có thể dùng hoặc không dùng nhưng phải theo thứ tự đã cho.

Dữ liệu vào: Từ file **TOWER.INP**

- Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số $N(1 \leq N \leq 10^5)$.
- N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 2 số nguyên dương R_i và H_i là bán kính đáy và chiều cao hình trụ thứ i ($1 \leq R_i \leq 500$, $1 \leq H_i \leq 500$)

Kết quả ra: Ghi ra file **TOWER.OUT** một số nguyên duy nhất là chiều cao lớn của tòa tháp xếp được.

Ví dụ:

TOWER.INP	TOWER.OUT
4 4 2 2 5 1 3 3 1	10

Giải thích: Dãy con dài nhất là dãy là 4.

Bài 5. STADIUM

Sân bóng nhà X nhận được đơn đặt sân từ N đội bóng. Đội bóng thứ i muốn sử dụng sân trong khoảng thời gian từ a_i đến b_i và trả tiền thuê là c_i . Hãy giúp X tính toán xếp lịch sao cho nhận được nhiều tiền thuê sân nhất và thỏa mãn 2 đội bóng bất kì đều không có thời gian sử dụng sân giao nhau.

Dữ liệu vào: Từ file **STADIUM.INP**

- Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số N ($1 \leq N \leq 5000$).
- N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 3 số nguyên dương a_i , b_i và c_i thể hiện thời gian mở đầu, kết thúc và số tiền thuê sân của đội thứ i . ($1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 104$)

Kết quả ra: Ghi ra file **STADIUM.OUT** một số nguyên duy nhất là số tiền nhiều nhất thu được.

Ví dụ:

STADIUM.INP	STADIUM.OUT
5	13
1 3 4	
1 5 5	
3 6 2	
4 7 9	
5 7 6	

Bài 6. Chọn đồ

Hùng cùng các bạn đội tuyển Tin học được đi học tập với các giáo sư đầu ngành về Công nghệ thông tin trong 1 tuần tại Đà Nẵng. Hùng phấn khởi chuẩn bị vali để chứa nhiều đồ dùng cá nhân. Hùng có n đồ dùng cần mang đi, đồ thứ i có trọng lượng là W_i và giá trị V_i . Khi làm thủ tục lên máy bay (check in) ở sân bay, nhân viên thông báo hành lý xách tay vượt quá trọng lượng cho phép nên yêu cầu Hùng phải chọn một số đồ dùng thật cần thiết để lại trong vali, số còn lại chuyển sang hành lý dạng ký gửi nhằm đảm bảo trọng lượng hành lý xách tay theo quy định và an toàn cho chuyến bay. Hùng đang loay hoay tìm cách chọn đồ dùng sao cho hợp lý, các bạn lập trình viên hãy giúp Hùng nhé.

Yêu cầu: Hãy cho biết Hải cần chọn những đồ dùng cần thiết nào để lại trong vali

Dữ liệu vào: Đọc từ file **CHONDO.INP** gồm:

- Dòng 1: Chứa hai số nguyên n và m lần lượt là số đồ dùng và trọng lượng hành lý xách tay cho phép mang lên máy bay ($n \leq 1000, m \leq 10000$).

- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương W_i, V_i ($W_i, V_i \leq 10000$) lần lượt là trọng lượng và giá trị sử dụng của đồ vật thứ i .

Dữ liệu ra: Ghi vào file CHONDO.OUT gồm:

- Dòng 1: Tổng giá trị sử dụng lớn nhất của các đồ vật được chọn để lại trong vali.
- Dòng 2: Ghi tổng trọng lượng các đồ vật được chọn để lại trong vali.

Ví dụ:

CHONDO.INP	CHONDO.OUT
3 10	10
3 2	9
2 6	
7 4	

Giới hạn:

- Subtask 1: 50% số test ứng với 50% số điểm có $n \leq 100$; $m \leq 100$; $w_i, v_i \leq 100$.
- Subtask 2: 50% số test ứng với 50% số điểm không có ràng buộc bổ sung.

Bài 7. Tích số

Bạn được cho một dãy số gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Một thao tác được ghi nhận khi bạn thực hiện tăng hoặc giảm giá trị của bất kỳ số a_i nào trong dãy lên 1 đơn vị (tức là $a_i = a_i + 1$ hoặc $a_i = a_i - 1$) và bạn có thể lặp đi lặp lại thao tác này vô số lần. Cô giáo muốn bạn hãy thực hiện các thao tác tăng giảm giá trị đó để thu được một dãy số mới sao cho tích của các phần tử trong dãy số mới này bằng 1.

Ví dụ: với $n = 3$ và dãy số gồm 3 phần tử là $[1, -3, 0]$ chúng ta có thể thực hiện tăng 2 lần số -3 (tức a_2) để trở thành -1 và giảm 1 lần số 0 (tức a_3) để trở thành -1. Lúc này ta sẽ thu được dãy số mới là $[1, -1, -1]$ và tích các phần tử trong dãy số này bằng 1. Như vậy, bạn sẽ mất tổng cộng 03 thao tác để thực hiện ba lần tăng/giảm giá trị. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc tăng giảm để dãy mới thu được có tích bằng 1, tuy nhiên sẽ không tồn tại cách nào ít hơn ba thao tác.

Yêu cầu: Cho dãy số a gồm n số nguyên, hãy tìm ra chi phí ít nhất để biến đổi dãy số a đã cho trở thành dãy mới với tích các phần tử trong dãy bằng 1.

Dữ liệu: đọc từ tệp văn bản PRODUCT.INP gồm dòng đầu là số nguyên dương n . Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) với mỗi số được cách nhau bởi một dấu cách.

Kết quả: ghi ra tệp văn bản PRODUCT.OUT chi phí ít nhất để biến đổi dãy số đã cho để trở thành dãy có tích các phần tử bằng 1.

Ví dụ:

PRODUCT.INP	PRODUCT.OUT
2 -1 1	2
5 -5 -3 5 3 0	13

Giải thích:

- Trong trường hợp đầu tiên, bạn có thể thay đổi -1 trở thành 1 hoặc là 1 trở thành -1. Với trường hợp này chi phí sẽ là 2 thao tác.
- Trong trường hợp thứ hai, bạn có thể thay -5 thành -1 (mất 4 thao tác), -3 thành -1 (mất 2 thao tác), 5 thành 1 (mất 4 thao tác), 3 thành 1 (mất 2 thao tác) và 0 thành 1 (mất 1 thao tác). Tổng sẽ là 13 thao tác.

Ràng buộc:

- 40% số điểm của bài có $0 < n \leq 100$
- 60% số điểm còn lại của bài có $0 < n \leq 10^5$

Bài 8. Mua nhà

Để thu hút khách hàng mua vé số số của mình ngày một nhiều hơn công ty số XYZ ngoài việc hàng ngày quay số và trao giải cho khách hàng công ty còn trao giải Độc đắc cho khách hàng sau mỗi chu kỳ n ngày.

Để được giải Độc đắc thì khách hàng phải có đủ n vé số của n ngày, vé số thứ i phải có giá trị bằng a_i .

Mới đây thầy NHM là người duy nhất nhận được giải Độc đắc và đã nhận được số tiền rất rất lớn. Thầy quyết định dùng tiền của mình mới nhận được để đầu cơ nhà, đất.

Dọc theo tuyến phố mới là dãy nhà đang được giao bán, các ngôi nhà đánh số từ 1, 2, ... Thầy dự định dùng dãy số a may mắn ở trên để tạo ra tất cả các dãy con, nếu tổng của dãy con nào đó là một số nguyên tố thì thầy sẽ mua ngôi nhà được đánh số bằng tổng đó.

Tuy nhiên vợ của thầy lại lại không muốn đầu tư vào đất. Cuối cùng họ đã thống nhất như sau: “Vợ của thầy ấy được phép chọn bỏ đi k phần tử nào đó trong dãy a , khi đó thầy NMH chỉ được phép sử dụng $n-k$ phần tử còn lại”.

Bạn hãy lập trình giúp vợ thầy NMH chọn ra k phần tử để sao cho số ngôi nhà mà thầy NMH sẽ mua là ít nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản `muanha.inp`.

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 100; 0 \leq k \leq 1$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^3$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản `muanha.out` một số nguyên duy nhất là số nhà ít nhất mà thầy NMH có thể mua.

Ví dụ:

<code>muanha.inp</code>	<code>muanha.out</code>	Giải thích
3 0 2 6 3	4	Các nhà mua được có các số: 2, 3, 5, 11
3 1 2 6 5	1	Bỏ $a_3=5$; Khi đó chỉ mua được nhà có số: 2

Subtasks:

- Subtask 1 (30%): $n \leq 20; k = 0$;
- Subtask 2 (30%): $n \leq 20; k = 1$.
- Subtask 3 (20%): $n \leq 100; k = 0; 1 \leq a_i \leq 10^2$.
- Subtask 4 (20%): $n \leq 100; k = 1; 1 \leq a_i \leq 10^2$.